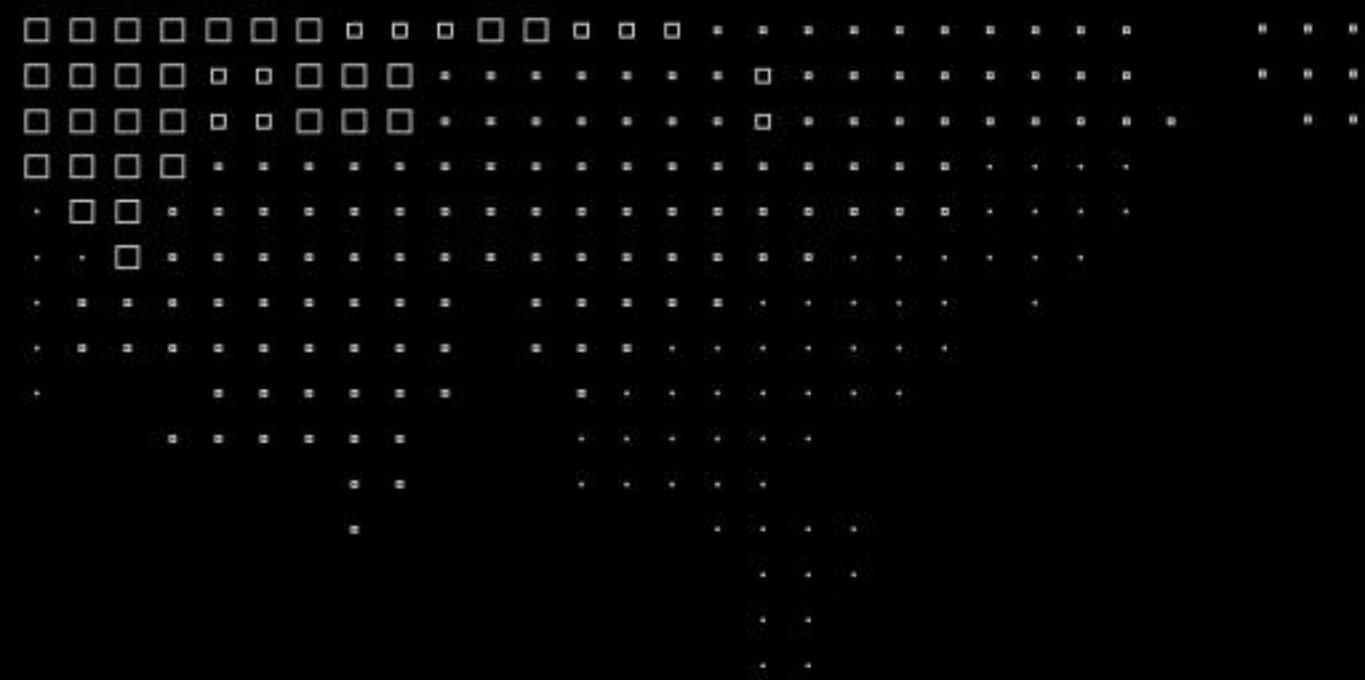
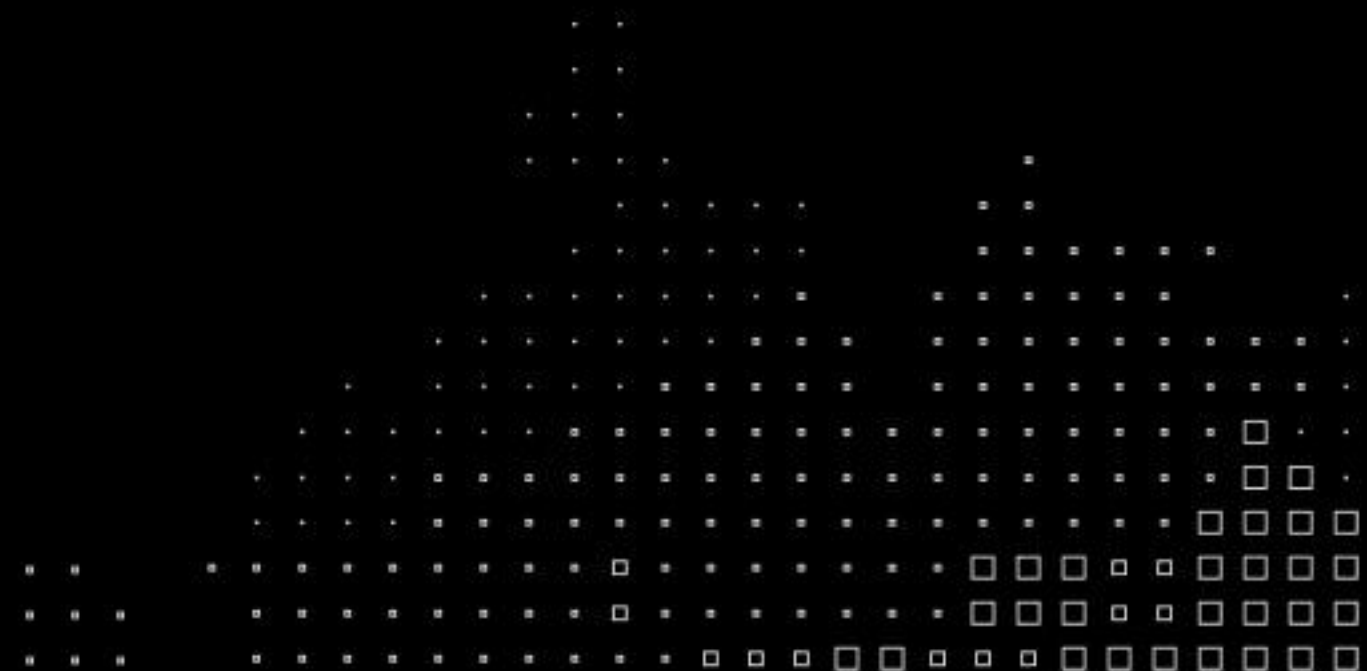




Ciência da Computação



DSA

Data Structures and Algorithms

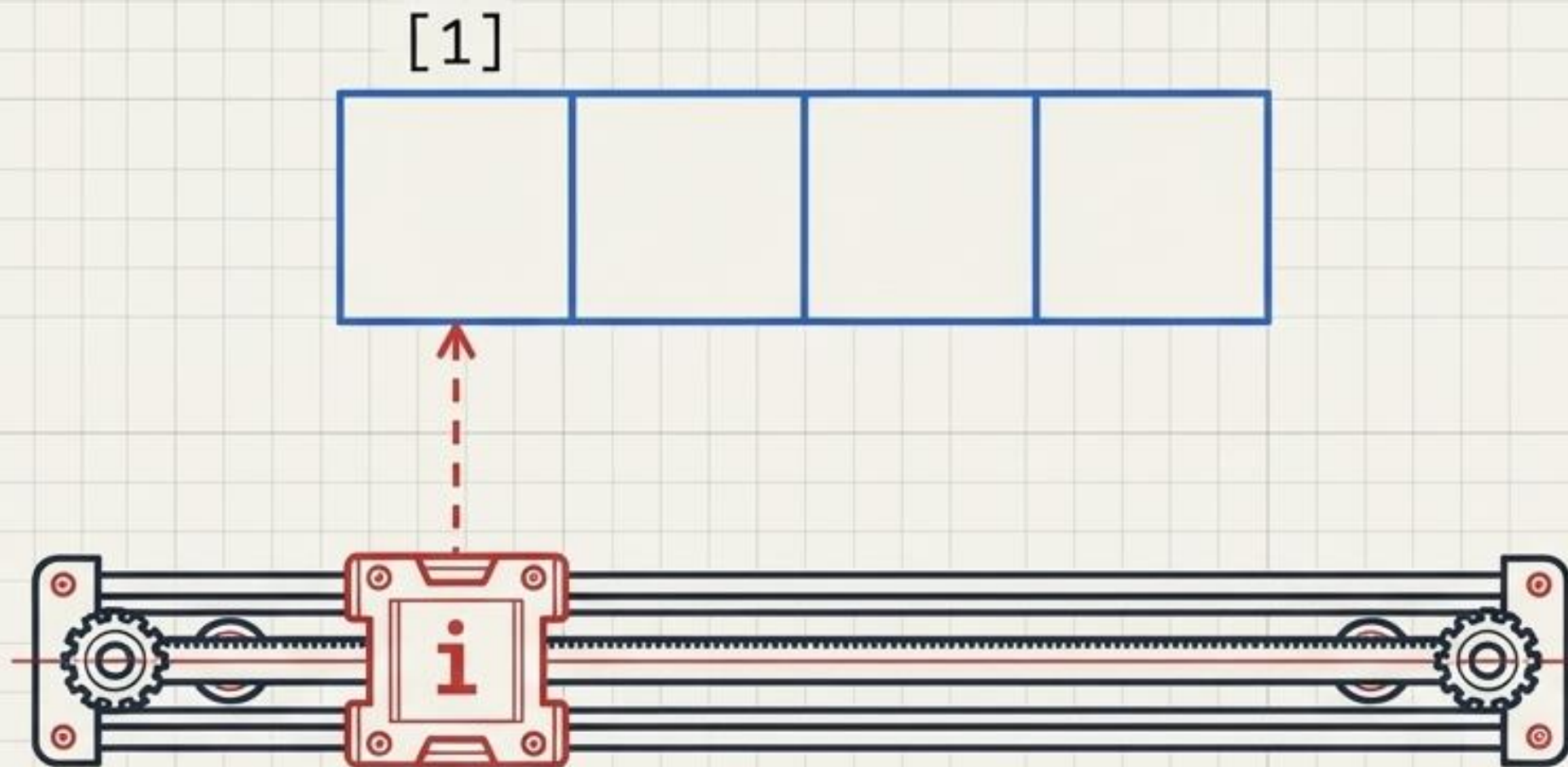
Professor Álvaro Gonçalves
Email: profalvaro.goncalves@fiap.com.br

Conteúdo do Semestre 1



Data	Encontro	Conteúdo
02-06/03	E1	Apresentação + Problema → Dado → Estrutura + ADT
09-13/03	E2	Big-O intuitivo (custo por operação)
16-20/03	E3	Arrays — acesso, inserção, custo
23-27/03	E4	Listas encadeadas — conceito e pseudocódigo
30-03/04	E5	Stack / Queue (ADTs lineares)
06-10/04	REV1	Revisão para CP1
13-17/04	CP1	Checkpoint 1 — ADTs lineares
20-24/04	E6	Recursão (modelo)
27-30/04	E7	Busca: Linear × Binária
04-08/05	E8	Ordenação $O(n^2)$
11-16/05	REV2	Revisão para CP2
18-22/05	CP2	Busca + Ordenação + Big-O
25-29/05	E10 (AVF)	Desafio final do semestre

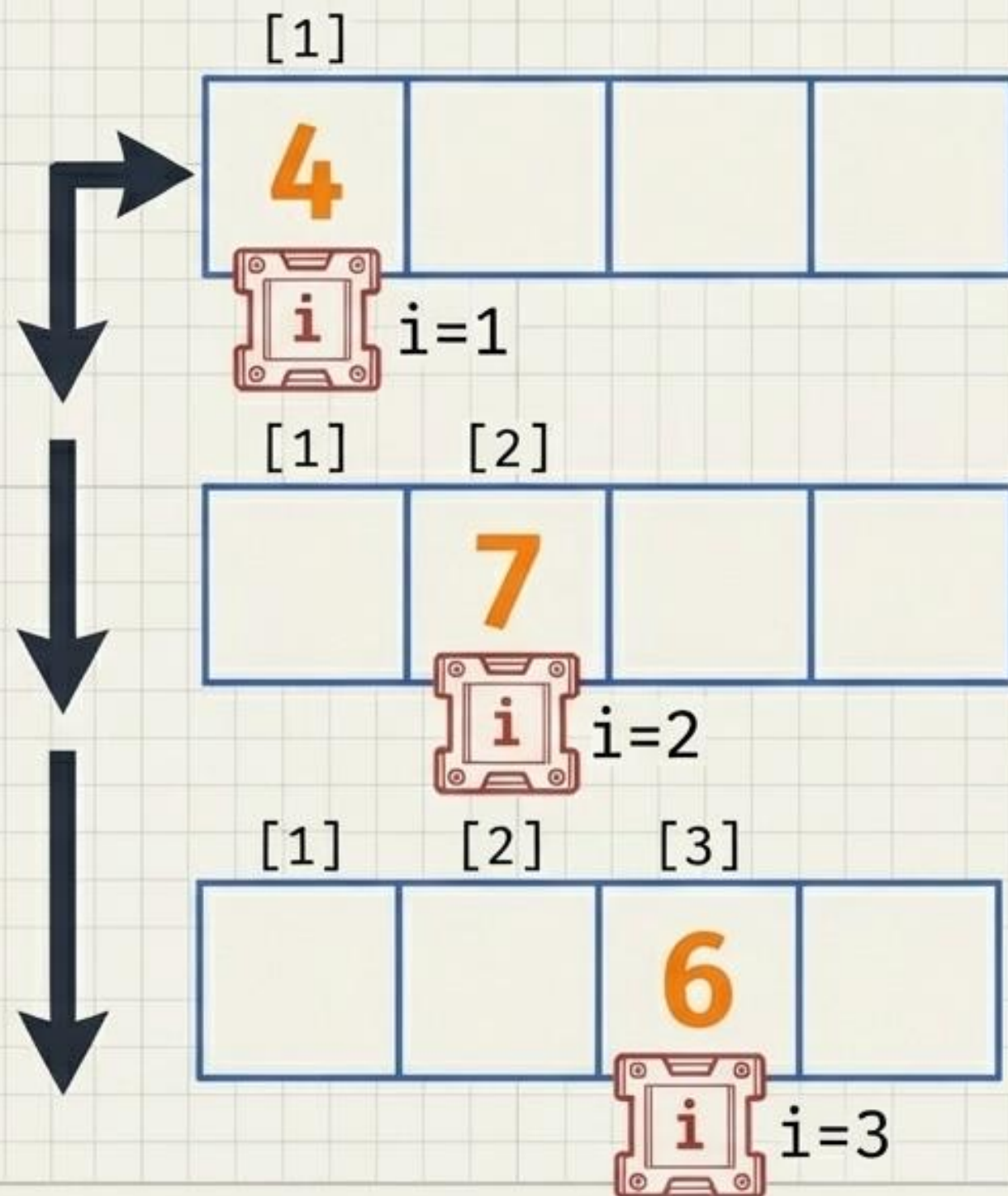
O Cursor Dinâmico: A Variável "i"



Para interagir com um vetor, precisamos de um "apontador". A variável simples `i` atua como um cursor que desliza pelas posições do vetor, da casa 1 até a última.

Quando `i = 1`, `Val[i]` é exatamente o mesmo que `Val[1]`.

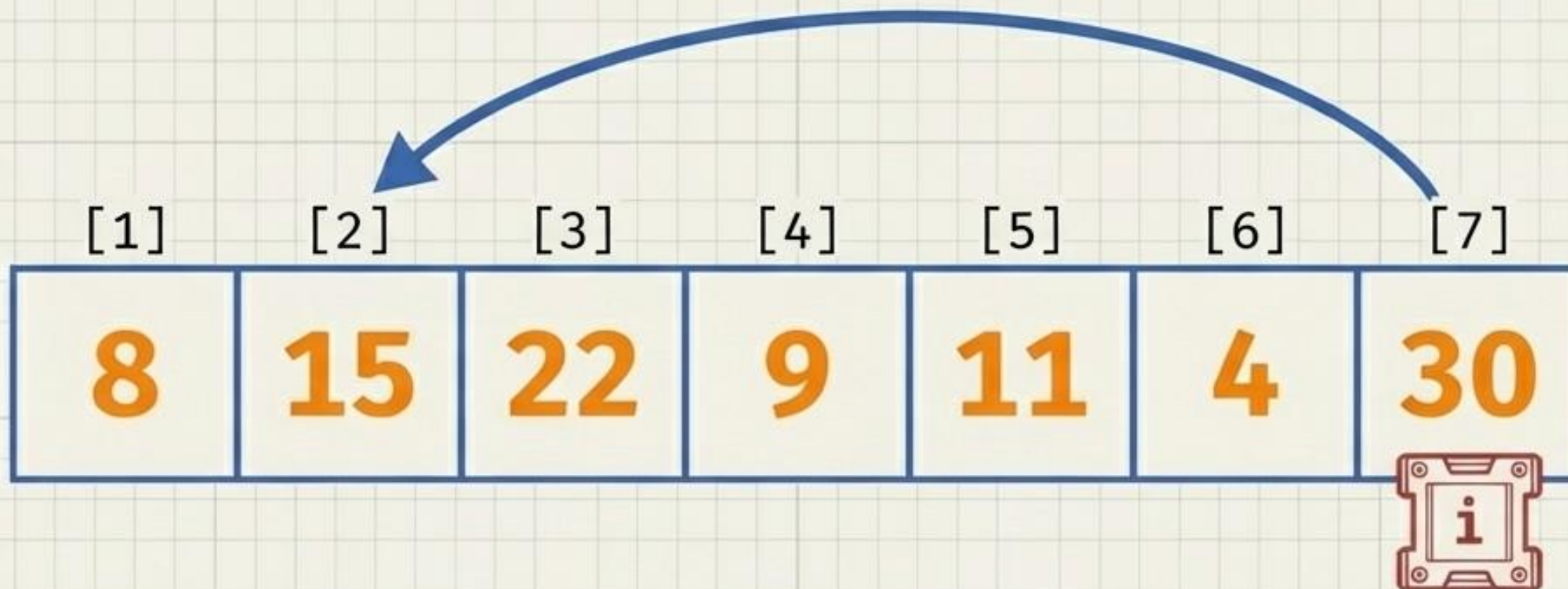
Automatizando a Entrada de Dados



```
para i de 1 ate 6 faca  
    leia(v[i])  
fimpara
```

O laço para (for) incrementa o índice automaticamente. Cada ciclo do laço move o cursor uma posição para a direita, preenchendo o vetor sem precisarmos escrever múltiplos comandos leia separados.

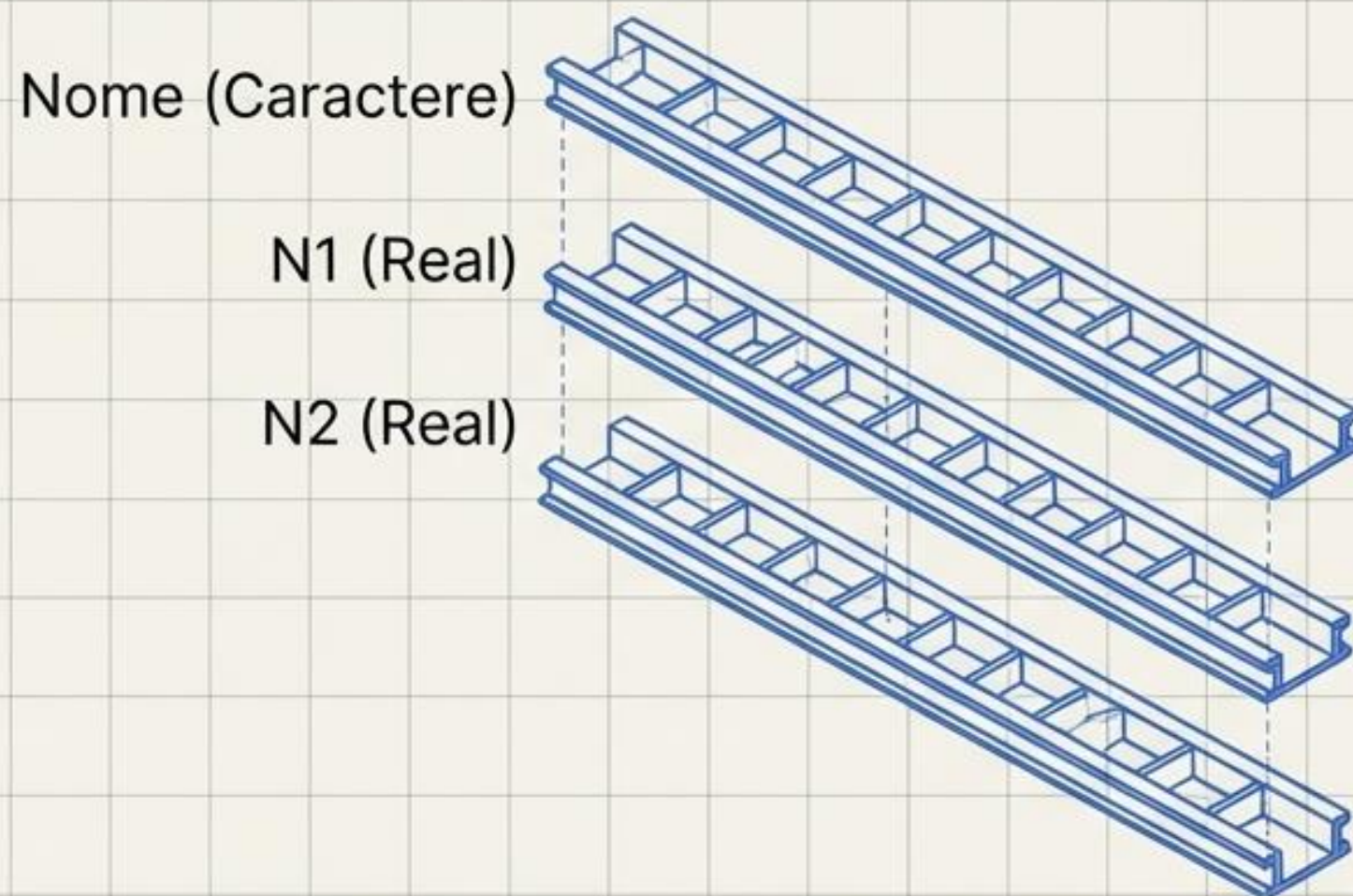
Síntese: A Máquina do Tempo



Body: A verdadeira revolução dos vetores não é apenas organizar dados, é a capacidade de voltar no tempo.

Takeaway: Porque os dados antigos não são apagados (como nas variáveis simples), podemos percorrer o vetor até o fim e iniciar um novo laço para varrer tudo de novo — permitindo análises complexas baseadas no histórico de entradas.

Sistemas Avançados: Vetores Paralelos



Para gerenciar o boletim de uma turma, um único **vetor não basta**. Precisamos de dados **heterogêneos** (textos e números). A solução é criar múltiplos vetores de mesmo tamanho que operam em sincronia.

Regra de Ouro: Cada vetor armazena um tipo de dado, mas todos compartilham o mesmo índice controlador.

Alinhamento Relacional

	[1]	[2]	[3]	[4]
Nome	[Maria]	[Carlos]	[Paulo]	[Ana]
N1	[8.5]	[6.0]	[3.0]	[9.5]
N2	[9.0]	[7.5]	[2.0]	[10.0]

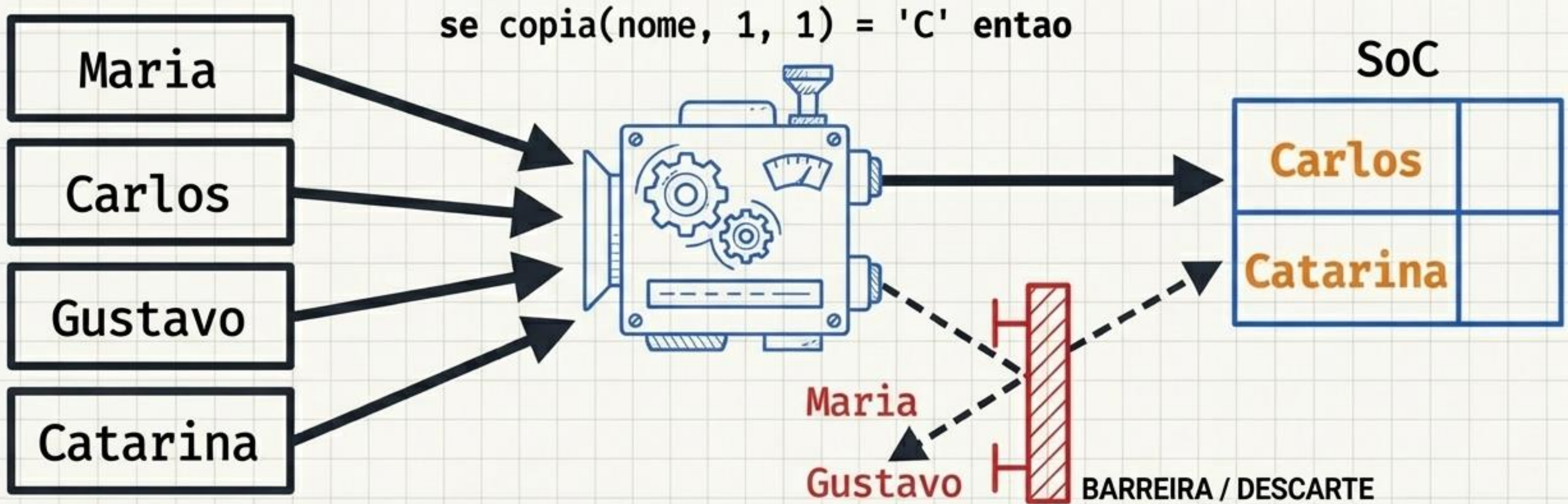
Perfil do Aluno

A mágica acontece na vertical. O índice [3] não é apenas um número; ele se torna o Perfil Completo do Aluno 3.

$$M[i] \leftarrow (N1[i] + N2[i])/2$$

Ao processar a lógica, o algoritmo cruza os dados das notas exatamente na mesma "fatia" vertical, garantindo que a média pertença ao aluno correto.

Memória Seletiva (Filtragem Dinâmica)



Nem todo dado lido precisa ser guardado. Podemos usar um contador independente que só avança quando uma condição é atendida. O vetor resultante possui apenas os dados validados, otimizando o espaço final da memória ocupada.

O Desafio da Ordenação

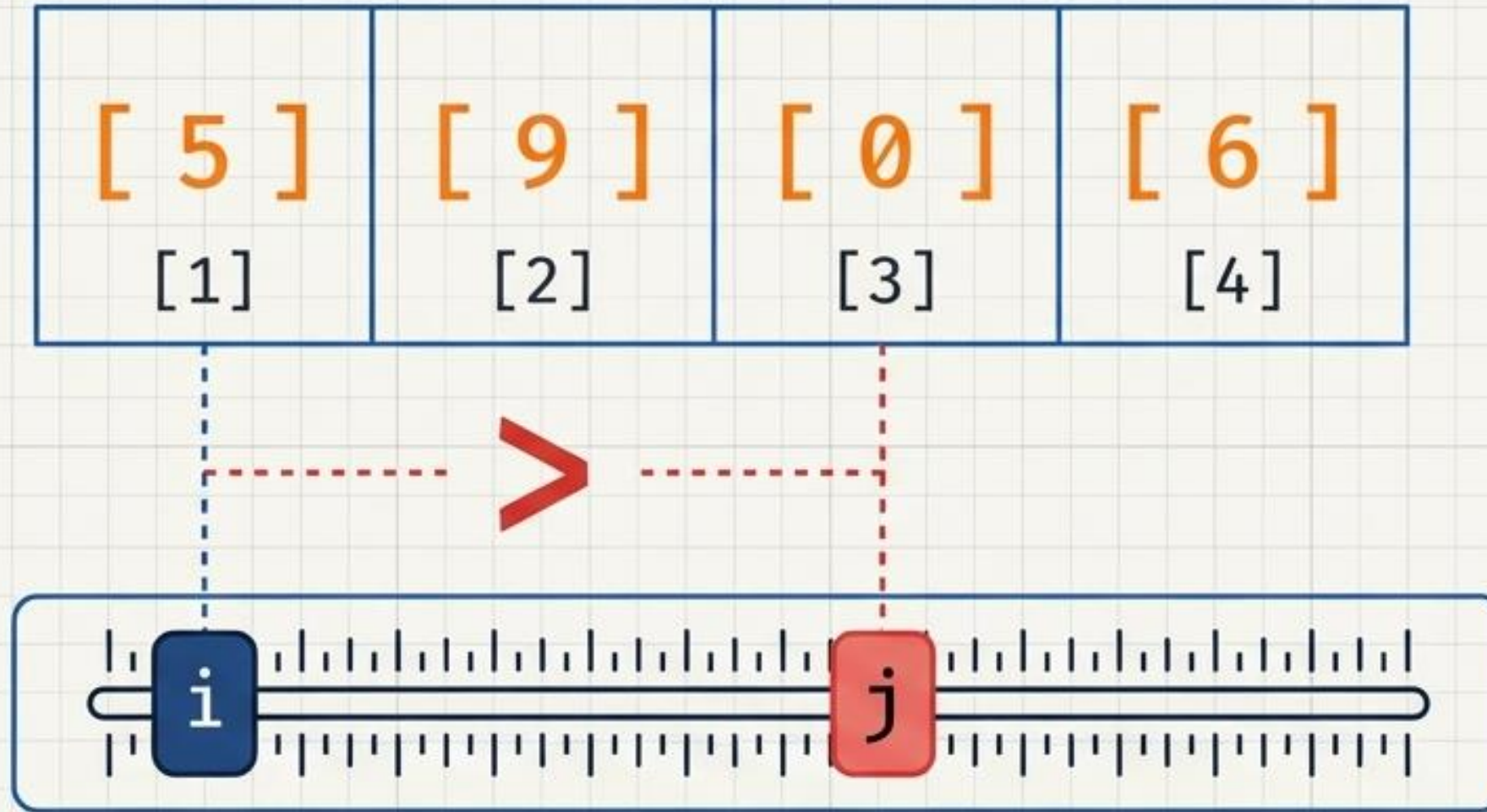


Estado Inicial: Dados Brutos: [5, 9, 0, 6]

O Desafio: Como ensinar um computador cego a organizar esses números do menor para o maior, analisando apenas dois espaços de cada vez?

A Estratégia: Comparar cada posição com todas as posições consecutivas à sua direita.

A Colisão: Laços Aninhados

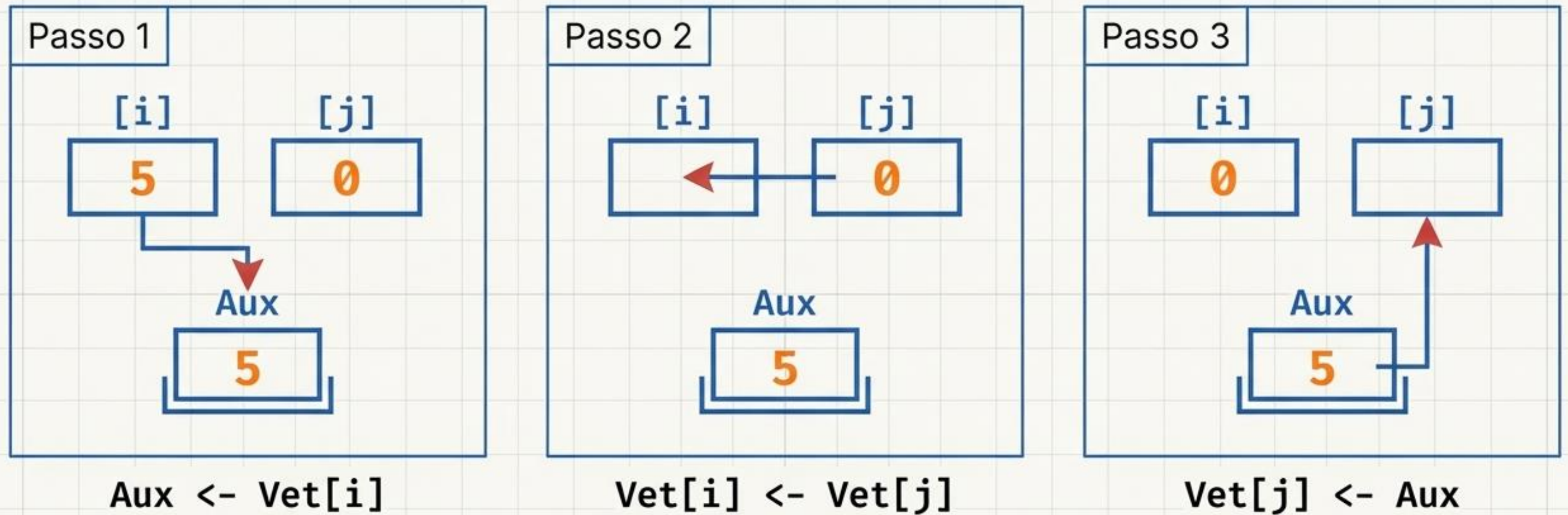


Usamos dois cursores. O cursor i fixa uma posição. O cursor j (que sempre começa em $i + 1$) varre todo o resto do vetor buscando um valor menor.

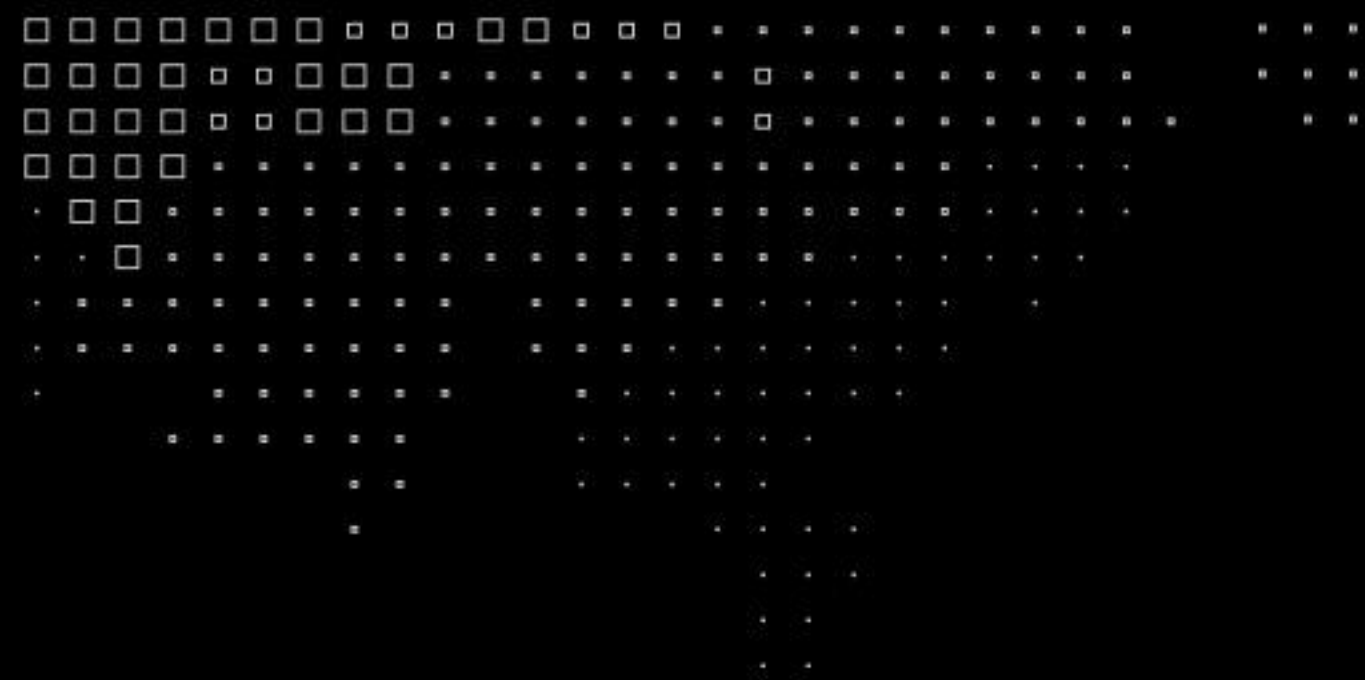
Se $Vet[i] > Vet[j]$ entao...

(Se o valor da esquerda for maior que o da direita, **eles estão fora de ordem** e precisam ser trocados).

O Mecanismo de Troca (Variável Auxiliar)



A **Armadilha**: Tentar fazer `Vet[i] <- Vet[j]` e depois `Vet[j] <- Vet[i]` destrói o primeiro valor imediatamente. **A solução** é usar a variável `Aux` como uma **prateleira** temporária de segurança.



Copyright © **2026** Prof. Álvaro Gonçalves

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor Álvaro Gonçalves.

